Systemadministration – Virtualisering och molntjänster

Proxmox Virtualization Environment

Laboration 1

Poäng och betygsättning

Laborationen betygsätts U/G utan poängsättning. Deadline är två veckor från labbstart.

Utförande

Uppgiften utförs i grupper om tre till fyra studenter. Studenterna ansvarar för gruppindelningen, och att dessa rapporteras in i Canvas. Misstänkt fusk, plagiat och trakasserier anmäls till *Disciplin- och avskiljandenämnden* (DAN).

Det finns ett serverkitt per grupp som skall användas för att lösa uppgiften.

Syfte

Studenten skall visa färdighet i planering och uppsättning av virtualiseringslösningar för servrar, nätverk och applikationer. Studenten skall visa förmåga att hantera centraliserade lagringslösningar och drift av mindre datacenter.

Handledning

Handledning sker under ordinarie laborationstillfällen.

Redovisning

Laborationen redovisas med en rapport. Rapporten ska innehålla den teori som ställs löpande i labbinstruktionen.

Frågorna finns under följande kapitel:

1. kapitel 1.5
2. kapitel 2
3. kapitel 3
4. kapitel 3.2
5. kapitel 4.2

Laborationen rättas efter *Tekniska Högskolan i Jönköpings* terminstider. Ordinarie inlämningar, sena inlämningar och kompletteringar ska senast skickas in:

- innan laborationens deadline för att rättas inom 15 arbetsdagar.
- vecka 41 (2024) för att rättas under kursens första tentamenstillfälle.
- vecka 1 (2025) för att rättas under kursens andra tentamenstillfälle.
- vecka 22 (2025) för att rättas under kursens tredje tentamenstillfälle.

Därefter rättas laborationen enbart efter överenskommelse med examinator.

1 Nätverk

Varje grupp får tillgång till ett labbkitt i serverrummet E3438 (se tabell 1).

Antal	Fysiskenhet	Benämning
2x	HP Proliant DL360 gen9	Server/iLO
1x	QNAP-TS NAS	NAS
1x	FortiSwitch 448D	Switch1
1x	FortiGate 30E brandvägg	Firewall

Tabell 1: *Kursens labbkitt.*

Utöver den utrustning som finns i serverrummet har varje grupp även en FortiSwitch 108E-POE i labbsalen (benämns senare som switch2).

Labbkitten och switchen i labbsalen är märkta 1-10, använd den utrustning som stämmer med ditt gruppnummer. Servrarna kan installeras och senare hanteras ifrån labbsalen med hjälp av switchen i labbsalen, men innan detta kan påbörjas behöver vi ett fungerande nätverk. Gör er därför först bekanta med kopplingsschemat och IP-planen (se Canvas).

> **Tips!**
> *Instruktionerna nedan för att koppla upp nätverket går att utföra parallellt eller i en annan ordning. Är det trångt i serverrummet kan man även gå vidare och besvara teorifrågan i nästa kapitel.*

1.1 Fiber

För att ansluta switch2 i labbsalen med switch1 i serverrummet ska vi använda fiberpatcharna mellan salarna. Börja med att hämta följande fiberkablar ifrån verkstaden i E3438 (använd kortast möjliga) och koppla sedan upp.

1x SC-LC fiber, mellan switch2 och labbsals-patch.

1x SC-SC fiber, mellan patch-skåpet i serverrummet.

1x SC-LC fiber, mellan switch1 och serverracks-patch.

> **Obs!**
> *Switcharna använder SFP (Small Form-factor Pluggable) -moduler med laser för att kommunicera över fiber. Titta därför aldrig direkt in i fibertråden!*

> **Tips!**
> *För att kontrollera om ni har patchat rätt bör man använda en telefon för att se om det kommer något ljus i fibern. Observera dock att vissa kameror kan filtrerar bort denna typ av ljus.*

> **Tips!**
> *Notera även att det finns två fiberpar i varje kabel, en för att skicka och en för att ta emot. För fiber finns det dock ingen motsvarighet till auto-MDIX. Ni kan därför behöva byta till en fiberkabel som är korsad, eller fråga om hjälp för att göra om en rak fiberkabel till en korsad.*

I en riktig installation hade vi även “tvättat” fibern från damm och annan smuts. Sedan hade ljusvärden mätts upp för att kontrollera att önskad bandbredd och distans kan uppnås. Då vi saknar utrustning för att “tvätta” och mäta ordentligt kommer detta att hoppas över, istället nöjer vi oss med att kontroller att fiber-kopplingarna får “länk”.

1.2 Koppar

Koppla upp servrar, lagring och nätverksutrusning i ditt labbkitt enligt kopplingsschemat (se Canvas). För Internet-anslutning behöver ni även koppla in WAN-porten på brandväggen (FortiGate) till *Top-of-Rack* (ToR) -switchen.

Välj korta kablar för smidigare och snyggare kabeldragning. Ni behöver inte ta hänsyn för korsad- eller rak-kabel då enheterna stöjder auto-MDIX.

1.3 Brandvägg

Brandväggen (FortiGate) är redan konfiguerad med både adresser och regler. Switcharna är däremot inte konfigurerade vilket tyvärr gör den initiala uppsättningen lite mer invecklad.

1.4 VPN

Det rekommenderas att utföra laborationerna på plats, men det finns även möjlighet att utföra labbarna på distans med hjälp av en VPN. Brandväggen är förkonfigurerad med en SSL-VPN som går att nå via er publika adress (193.10.29.X). För att ansluta behövs en VPN-klient som går att hämta här: https://www.fortinet.com/support/product-downloads#vpn

Kontrollera att det går att ansluta med användaren "guest" och lösenordet "dnlab2022". Se figur 1 nedan för klientkonfiguration.

Figur 1: *FortiClient SSL-VPN.*

Prova att surfa in till brandväggen på https://10.0.10.1/ över VPN-anslutningen. Logga in med användaren "admin" och lösenordet "Cisco123!". Kika runt i menyn, ni kommer arbeta mer med Fortinet-utrustning senare i både denna kurs och i *Nätverkssäkerhet*. Kontrollera att brandväggen har hittat de båda switcharna. En FortiGate kan nämligen agera controller för annan Fortinet-utrustning. Vilket kommer tillåta oss använda detta gränssnitt för att styra hela nätverket.

> Tips!
>
> *Det kan ta ett par minuter för brandväggen att ta över och böjra styra switcharna. Då switcharna startas om under processen.*

1.5 VLAN

I brandväggen, navigera till "*WiFi & Switch Controller*" och klicka på "*FortiSwitch Ports*". Konfigurera VLAN-tillhörighet för portarna, använd VLAN-schemat (se Canvas).

> **Tips!**
> *Notera att termerna skiljer sig åt mellan olika fabrikat. Ett taggat VLAN kallas för allowed i Fortinet, medans det kallas för trunk i Cisco.*

> **Fråga 1 – Topologibild**
> Skapa en fysisk och en logisk topologi över det nätverk ni just har kopplat. Använd brandväggen för att kontrollera vilka IP-nät och VLAN som finns och vart de är applicerade.

När väl switcharna är konfigurerade kan vi verifiera att kablarna är korrekt kopplade. Koppla ifrån din VPN-anslutning och koppla dig nu till Switch2. Pinga 10.0.10.1, 10.0.10.11 och 10.0.10.12, du bör få svar.

2 Server

Servrarna ska installeras med *hypvervisorn Proxmox*. Ladda därför ned *Proxmox VE 8.2* https://proxmox.com/en/downloads.

> **Fråga 2 – Hypervisor**
> Hur fungerar Proxmox? Vad är en hypervisor? Vilka hypervisor typer finns? Läsaren bör få en grundläggande förståelse för detta.

En helt okonfigurerad och avstängd server, utan operativsystem, kan hanteras på två sätt. Antingen genom att fysiskt gå in i serverrummet och konfigurera den med hjälp av en *KVM* (Keyboard, Video and Mouse) -switch. Eller på distans med ett *IPMI* (Intelligent Platform Management Interface).

> **Tips!**
> *För att effektivisera arbetet kan en till två i gruppen gå vidare till 3, medans resterande medlemmar fortsätter med 2.1-2.2.*

2.1 iLO

HP kallar sitt *IMPI* för *iLO* (integrated Lights-Out). För att komma åt gränssnitet behöver den dedikerade *iLO*-porten vara inkopplad och ström ansluten. Sedan kan servern administreras på distans, även om den är avstängd!

Anslut med en webbläsare och logga in med användaren "administrator" och lösenordet "gogocisco". Du kan ignorera säkerhetsvarningen om att det digitala certifikatet inte är korrekt signerat. Kika sedan runt i gränssnittet.

Servrar är oerhört långsamma på att starta, starta dom därför på distans (med *Momentary Press*) och passa på att gå in i serverrummet och använd *KVM*en för att se när servrarna POSTar. Gå sedan tillbaka till *iLO*-gränssnittet för installationen av *Proxmox*.

> **Tips!**
> *Samtliga instruktioner under 2.2 behöver göras på båda HP-servrarna, gör båda parallellt för att spara lite tid.*

2.2 Proxmox installation

Ifrån *iLO*-gränssnittet öppna en *Remote Console* med HTML5. I konsolen klicka på "*Virtual Media*" och välj ISO-filen under "*CD/DVD, Local *.iso file*", för att påbörja installationen.

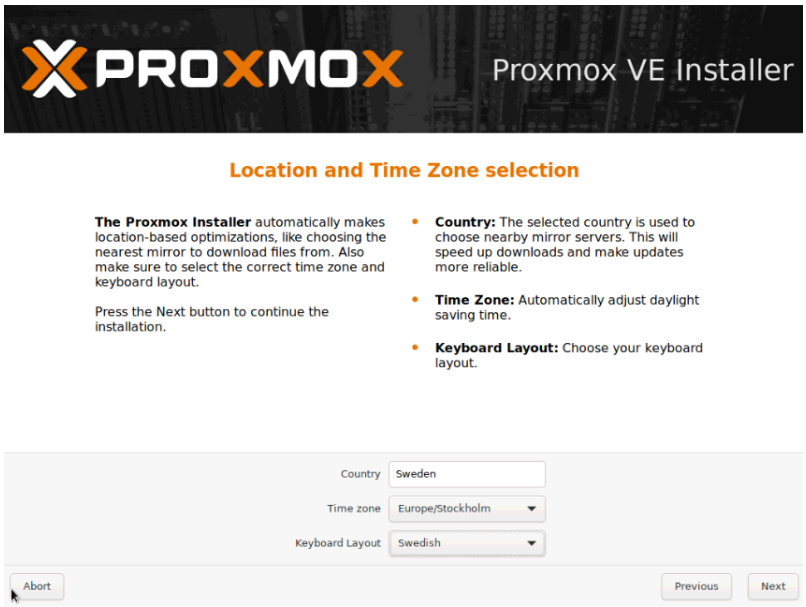
> **Tips!**
> *Om det dröjer för länge från att servern startas till att ISO-filen monteras kan du behöva göra en soft reboot av servern. Man kan även nå boot menyn med **F11** utifall boot order inte stämmer.*

Använd det grafiska installations alternativet. Det dröjer cirka 5 minuter för installationen att komma igång. Under tiden kan du kika igenom den officiella dokumentation för att se hur man installerar: https://pve.proxmox.com/pve-docs/. Använd dokumentationen för att slå upp eventuella fel eller funderingar.

När väl installationen har startat kontrollera att serverns lokala disk dyker upp som på figur 2.

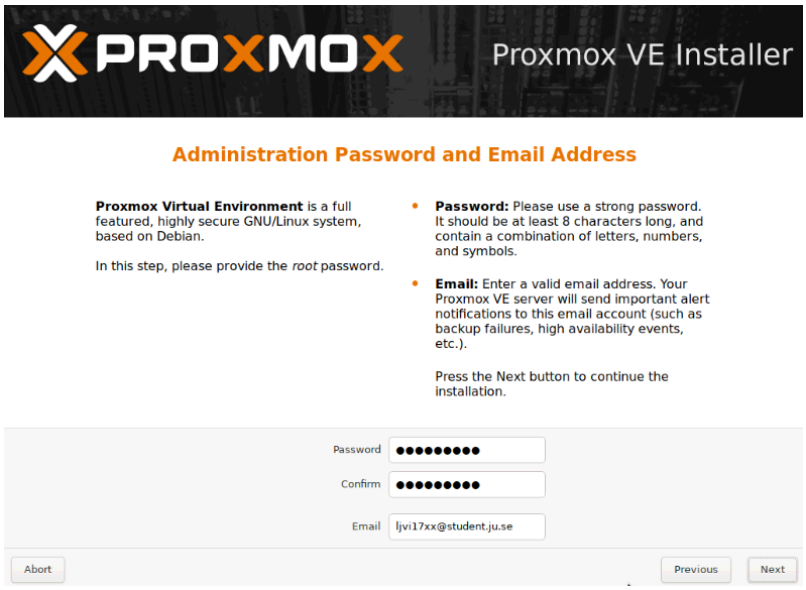
Figur 2: *Proxmox target disk.*

Välj sedan Svenskt tangentbord, tid och plats (se figur 3).



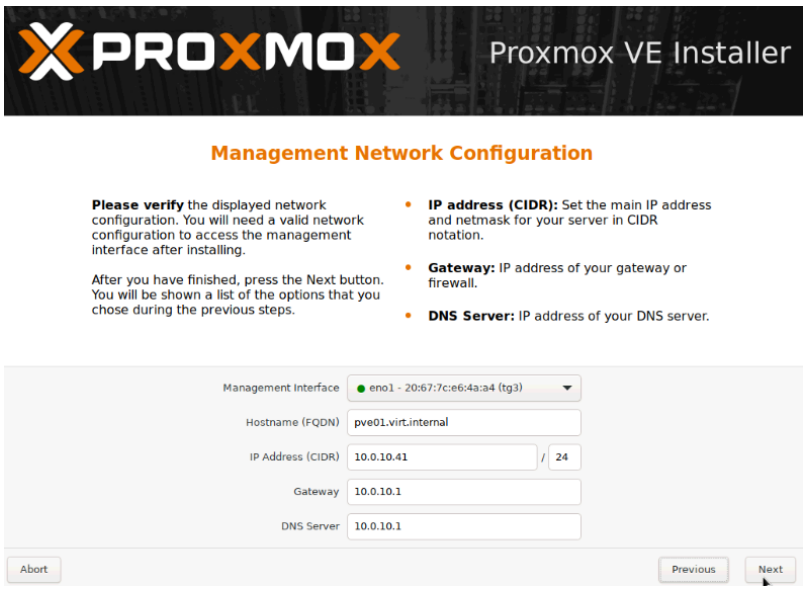
Figur 3: *Proxmox location and time zone.*

Ange “Cisco123!” som lösenord och skriv in en av era studentmail-adresser (se figur 4). Servern kommer att försöka skicka mail vid fel men ska inte spamma er.



Figur 4: *Proxmox password.*

Konfigurera slutligen management nätverket enligt IP-planen (se Canvas och figur 5) och slutför installationen.



Figur 5: *Proxmox management network.*

Glöm inte bort att avmontera ISO-filen du är klar, annars kommer servern starta installationen återigen.

3 Lagring

För att lagra de virtuella maskiner, som senare kommer att användas, ska nätverkslagrig konfigureras på en *NAS* (Network Attached Storage) -server.

> **Fråga 3 – Lagring**
> Beskriv skillnaden i hur begreppet SAN används utifrån ett nätverks och ett lagrings (storage) perspektiv. Förklra även skillnaden mellan primärminne och sekundärminne.

NASen (QNAP) är okonfigurerad och bör få en DHCP-adress i managementnätverket utav brandväggen. Det kan dock hända att den istället har valt en APIPA-adress (169.254.0.0/16). Det finns många sätt att ta reda på adressen. QNAP har dock en Qfinder-mjukvara som kan underlätta sökandet avsevärt. Ladda ned den här: https://www.qnap.com/en/utilities/essentials.

> **Obs!**
> *Qfinder fungerar inte över VPN-anslutningen. Du måste vara i samma broadcast domän som NASen för att mjukvaran ska fungera.*

När IP-adressen är identifierad anslut med en webbläsare. I äldre versioner är inloggningsuppifterna "admin", "admin". Sedan version QTS 4.4.2 är dock standardlösenordet MAC-adressen. Till exempel, om MAC-adressen är 02:00:4C:4F:4F:50 blir då lösenordet "02004C4F4F50". För att identifiera MAC-adressen kan Qfinder återigen användas.

Väl inne i webbgränssnittet, navigera till "*Control Panel*", "*Privilege*", "*Users*", och byt lösenord för "admin"-användaren. Ange standardlösenordet "Cisco123!".

3.1 Nätverk

Konfigurera IP-adress enligt IP-planen (se Canvas). Du hittar IP-inställningar under "*Control Panel*", "*Network & File Services*", "*Network & Virtual Switch*".

3.2 RAID

NASen har fyra stycken 1TB SSD diskar. Innan vi använder NASen behöver diskarna kombineras till en logisk disk, med hjälp *RAID*.

Navigera till "*Storage & Snapshots*", "*Storage*", "*Storage/Snapshots*". Se först till att det inte finns något *RAID-pool* kvar från en tidigare labb. Skapa sedan en ny *RAID-pool* med "*New Storage Pool*. Ange att alla fyra diskar ska användas med *RAID-nivå 5*. Behåll "*SSD Overprovisioning* men bocka ur både "*Alert Threshold*" och "*Enable Pool Guaranteed Snapshot Space*".

Vänta sedan på att *pool*en skapas. Undertiden kan du besvara teorifrågan.

> **Fråga 4 – RAID**
> Beskriv RAID, dess funktioner och olika varianter. Beskriv även för- och nackdelar med olika RAID varianter utifrån skyddsnivåer och prestandaskillnader.

3.3 iSCSI

Lagringen ska göras tillgängligt för servrarna med protokollet *iSCSI*. I NASen konfigureras *iSCSI* under "*Storage & Snapshots*", "*iSCSI & Fibre Channel*".

3.3.1 iSCSI Target

Ett *iSCSI target* är det som tar emot *iSCSI*-kommandon ifrån en *iSCSI initiator*. Om man jämför med *SMB*-protokollet motsvarar en *iSCSI target* en *SMB share*.

Skapa en ny *iSCSI target*, döp den till ditt gruppnummer och hoppa över CHAP-autentisering.

3.3.2 iSCSI LUN

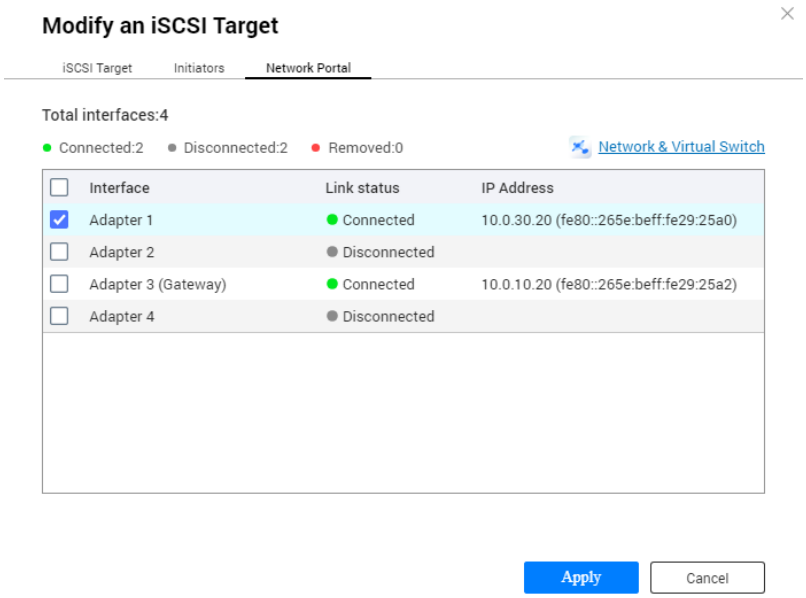
Ett *iSCSI LUN* är en logisk disk som delas ut av en *iSCSI target*.

Skapa ett nytt *LUN*. Se till att ditt *LUN* allokeras tjockt och att det använder lagringsyta ifrån din *RAID-pool*. Ange hela den tillgängliga lagringsytan och döp ditt *LUN* till “datastore”.

3.4 Service Binding

Olika nätverkstjänster kan knytas till olika interface. En tjänst måste alltså inte vara tillgänglig ifrån alla interface. På så vis kan protokoll som till exempel *iSCSI* knytas till de interface som ska användas för lagring. Medan management-gränssnitt istället kan knytas till övriga interface.

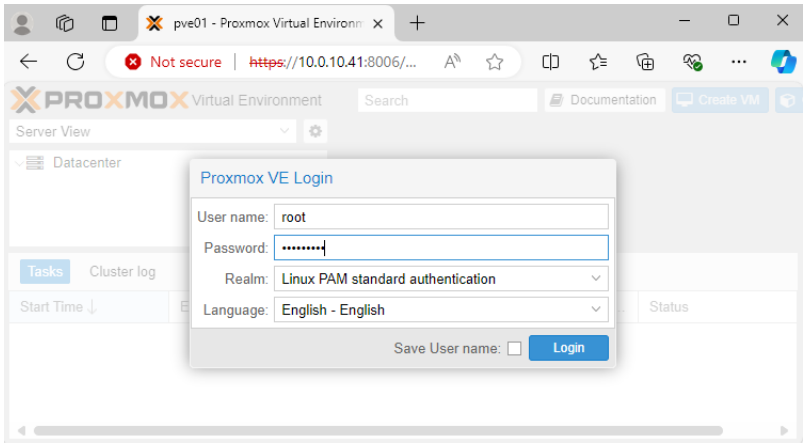
Högerklicka på ditt *iSCSI target* och navigera till *Network Portal* (se figur 6). Se till att enbart den nätverksport som är kopplad i *Storage*-nätverket kommer användas för *iSCSI*.



Figur 6: *QNAP iSCSI Network Portal.*

4 Hypervisor

Surfa till server1 (https://10.0.10.41:8006/) och server2 (https://10.0.10.42:8006/). Logga in med användarnamnet “root” och lösenordet “Cisco123!” (se figur 7). Kika runt i webbgränssnittet.



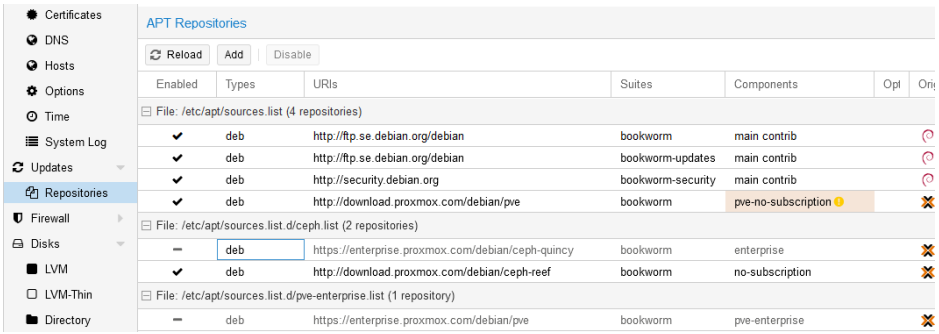
Figur 7: *Proxmox inloggning.*

> **Tips!**
> *Samtliga instruktioner under 4.1 och 4.2 behöver göras på båda servrarna, gör båda parallellt för att spara lite tid. Observera dock att IP-adresseringen kommer att skilja sig åt.*

4.1 Subscription & Repositories

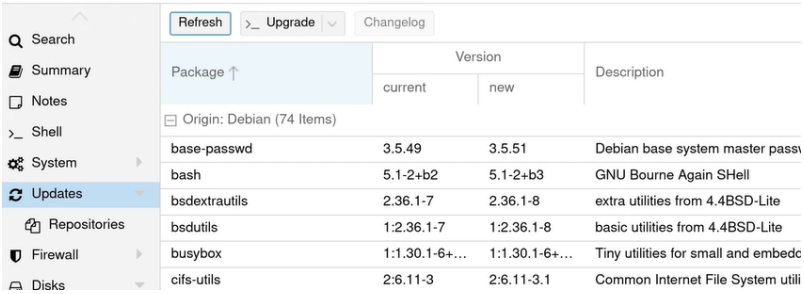
Proxmox erbjuder support via en subscription. Då får man även tillgång till deras *enterprise repository* som ska vara mer stabilt och vältestat jämfört med deras *community repository*. Då vi enbart kommer använda miljön i labb-syfte klarar vi oss med *community repository*.

Klicka på servern i list-vyn längst till vänster. Klicka sedan på *Repositories* under *Updates*. Stäng av eventuella *enterpirse repositories* och lägg till *pve-no-subscription* samt *ceph reef no-subscription* som på figur 8.



Figur 8: *Proxmox repositories.*

Gå sedan tillbaka till *Updates* och klicka på *Refresh*. Servern kommer då att köra **apt-get update** mot de *repositories* vi konfigurerade. När uppdateringen är klar se till att uppgradera samtliga paket med *Upgrade* (se figur 9).

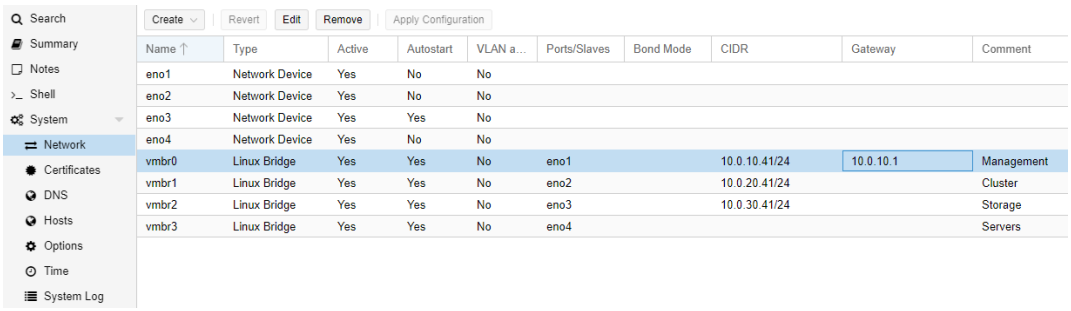


Figur 9: *Proxmox update and upgrade.*

Starta sedan om servern *Reboot* uppe i det högra hörnet för att starta om alla upgraderade demoner.

4.2 Virtuella nätverk

Här näst behöver vi konfigurera det virtuella nätverket. Klicka på servern i list-vyn längst till vänster och navigera till *Network* under *System*. Skapa en *Linux Bridge* för varje VLAN (se IP-plan). Använd figur 10 som referens.



Figur 10: *Proxmox network configuration.*

Obs!

Man ska enbart ange en default gateway på servrarna och det är i Management-nätverket.

Fråga 5 – Topologibild

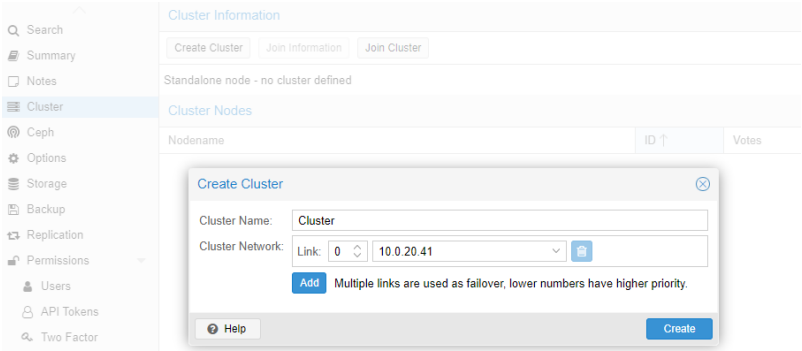
Skapa en logisk topologi över hela nätverk. Från det “fysiska” till det “virtuella”. Se till att du tydligt visar vart olika VLAN finns.

4.3 Cluster

Ett kluster tillåter oss att kombinera alla individuella serverrseruser till en logisk pool av resurser. Då knyts inte virtuella maskiner längre till en viss fysisk server, utan kan flyttas mellan enheter. I ett kluster kan även olika tillgänglighetstekniker användas så att servrarna aggerar redundant mot varandra.

Se till att alla tidigare steg i labbinstruktionerna är gjorda på både server1 och server2 innan du skapar ditt kluster. Kontrollera även att nätverksinställningarna stämmer och att server1 och server2 kan pinga varandras adresser. Använd *Shell* uppe i högra hörnet för att **ping**a *Management*-, *Cluster*-, *Storage*- och *Server*-adresserna på server2 ifrån server1. Du bör få svar.

Förutsatt att allt ser bra kan du fortsätta och skapa ditt kluster på server1. Klicka på *Datacenter* i list-yn längst till vänster. Klicka sedan på *Cluster* välj *Create Cluster*. Döp det till något lämpligt och använd "10.0.20.41" som kluster-adress (se figur 11).



Figur 11: *Proxmox create cluster.*

Kopiera sedan kluster informationen med *Copy Information*, logga sedan in på server2 gå med i klustret med *Join Cluster*. Observera att du ska använda "10.0.20.41" som kluster-adress på server2.

Du bör nu kunna se både server1 och server2 i list-vyn längst till vänster. Oavsett vilken server du har surfat till.

4.3.1 Quorum

Proxmox rekommenderar ett kluster om minst 3 servrar. I vårt fall är detta inte möjligt och vi kommer därför behöva se till att en av servrarna räknas som två enheter ifrån klustrets perspektiv.

Klicka på server1 i list-vyn till vänster och start en terminal med *Shell* uppe i högra hörnet. Kör sedan nedan kommandon (se utdrag 1).

```
cp /etc/pve/corosync.conf /etc/pve/corosync.conf.new
cp /etc/pve/corosync.conf /etc/pve/corosync.conf.bak
nano /etc/pve/corosync.conf.new
```

Utdrag 1: *Justera quorum-inställningar för klustret.*

Se sedan till att ändra i den nya konfigurationsfilen så att server1 har två **quorum_votes**. Inkrementera även **config_version** med ett (t.ex. från 2 till 3). Använd figur 12 som referens.

```
  GNU nano 7.2                          /etc/pve/corosync.conf.new *
logging {
  debug: off
  to_syslog: yes
}

nodelist {
  node {
    name: pve01
    nodeid: 1
    quorum_votes: 2
    ring0_addr: 10.0.20.41
  }
  node {
    name: pve02
    nodeid: 2
    quorum_votes: 1
    ring0_addr: 10.0.20.42
  }
}

quorum {
  provider: corosync_votequorum
}

totem {
  cluster_name: Cluster
  config_version: 3
  interface {
    linknumber: 0
  }
  ip_version: ipv4-6
  link_mode: passive
  secauth: on
  version: 2
}
```

Figur 12: *Server quorum votes.*

Applicera sedan ändringen med nedan kommando (se utdrag 2).

```
mv /etc/pve/corosync.conf.new /etc/pve/corosync.conf
pvecm status
```

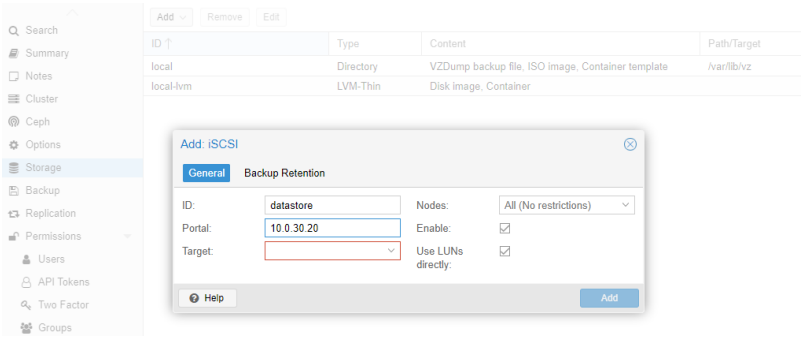
Utdrag 2: *Applicera quorum-inställningar för klustret.*

Du bör se att konfigurationsversionen har ökat och att server1 har två röster istället för en.

4.4 VM Storage

Proxmox-servrarna kommer använda *iSCSI*-protokollet för lagra sina virtuella maskiner. NASen behöver därför vara färdigkonfigurerad innan detta steg kan påbörjas.

Gå in på valfri server och klicka på ditt datacenter i list-vyn till vänster. Under *Storage* välj *Add*, *iSCSI*. Ange ett lämpligt namn, NASens (QNAP) IP-adress i *Storage*-nätverket och väljd ditt tidigare skapat *Target*. Klicka sedan *Add*, det kan dröja cirka en minut för lagringsytan att bli tillgänglig. Använd figur 13 som referens.



Figur 13: *Proxmox add iSCSI disk.*

För att göra lagringsytan användbar behöver vi formatera den genom att installera ett filsystem. Detta ska göras med LVM. Välj återigen *Add*, men nu *LVM*. Ange ett lämpligt namn, välj din *iSCSI*-disk som *Base Storage* och bocka i *Shared*.